

RELATÓRIO TÉCNICO

SISTEMA AEROCODE

Disciplina de POO - AV2

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

1.1 Propósito do Projeto

O presente relatório documenta o processo de concepção, prototipagem e desenvolvimento da interface gráfica do usuário (GUI) para o sistema AEROCODE, um software de gestão da produção de aeronaves originalmente operado por meio de interface de linha de comando (CLI).

A primeira versão do sistema AEROCODE, baseada em CLI, foi comercializada com sucesso e encontra-se em operação em duas fábricas de aviões de pequeno porte, com sedes na Ásia e na Europa. Apesar do êxito operacional, a interface textual impõe uma curva de aprendizado prolongada aos usuários, exigindo proficiência em comandos textuais antes que o funcionário possa operar o sistema de forma produtiva no cotidiano fabril.

A migração para uma GUI do tipo Single Page Application (SPA), construída com o framework React, visa eliminar essa barreira. Com uma interface gráfica bem projetada, a curva de aprendizado é drasticamente reduzida, permitindo que novos operadores atinjam proficiência em tempo significativamente menor. Além disso, a arquitetura SPA proporciona navegação fluida sem recarregamento de página, atualização parcial da interface via Virtual DOM, reutilização de componentes e integração facilitada com futuras APIs REST ou GraphQL no back-end.

1.2 Objetivo de Negócio

Com o crescimento exponencial de receita proporcionado pelos dois primeiros clientes, a Aerocode busca expandir sua carteira para atender grandes fabricantes aeronáuticos mundiais, incluindo:

- Boeing (Estados Unidos)
- Airbus (Europa)
- Embraer (Brasil)
- Bombardier (Canadá)
- Lockheed Martin (Estados Unidos — defesa)
- Dassault Aviation (França — defesa e aviação executiva)
- BAE Systems (Reino Unido — defesa)
- Gulfstream (Estados Unidos — aviação executiva)

Para conquistar clientes desse porte, é imprescindível que o sistema ofereça uma interface moderna, intuitiva e profissional, compatível com os padrões de usabilidade esperados por corporações de grande escala. A decisão de desenvolver a GUI internamente — sem recorrer a terceiros — foi motivada pela necessidade de proteger informações confidenciais e propriedade intelectual do sistema, diante

de riscos identificados de espionagem industrial envolvendo parceiros comerciais externos.

1.3 Escopo Técnico

A presente etapa compreende exclusivamente o desenvolvimento do front-end da aplicação, sem implementação de back-end. O sistema opera como um protótipo navegável com dados em memória (mock data), devendo funcionar nos seguintes ambientes:

- Windows 10 ou superior
- Linux Ubuntu 24.04.03 ou superior
- Distribuições Linux derivadas do Ubuntu

Stack tecnológica adotada:

- React 18+ com TypeScript
- Vite como bundler e servidor de desenvolvimento
- React Router DOM para navegação SPA
- CSS puro (Vanilla CSS) para estilização
- Arquitetura baseada em componentes com Context API para gerenciamento de estado global

2. PÚBLICO-ALVO

2.1 Perfil dos Usuários Primários

Com base no contexto industrial do projeto e nos requisitos levantados, os usuários primários do sistema AEROCODE são profissionais da indústria aeronáutica, divididos nos seguintes perfis:

a) Engenheiros de Produção

- Responsáveis pelo planejamento, execução e supervisão das etapas de manufatura das aeronaves.
- Utilizam o sistema para cadastrar aeronaves, gerenciar etapas de produção, adicionar e rastrear peças, alocar equipes às etapas e registrar testes de qualidade.
- Necessitam de visão consolidada do progresso de produção (dashboard) e acesso rápido aos módulos operacionais.
- Nível de permissão no sistema: ENGENHEIRO.

b) Engenheiros Aeronáuticos

- Responsáveis pela especificação técnica das aeronaves, validação de componentes e supervisão dos testes de qualidade (elétrico, hidráulico,

aerodinâmico).

- Utilizam o sistema para consultar especificações, registrar resultados de testes e acompanhar o status de peças importadas e nacionais.
- Nível de permissão no sistema: ENGENHEIRO.

c) Operadores de Produção

- Funcionários de chão de fábrica responsáveis pela execução das tarefas operacionais nas etapas de manufatura.
- Utilizam o sistema para consultar as etapas atribuídas, atualizar status de peças e visualizar o cronograma de produção.
- Possuem acesso restrito: não podem cadastrar aeronaves, gerenciar funcionários, alocar equipes ou emitir relatórios.
- Nível de permissão no sistema: OPERADOR.

d) Administradores do Sistema

- Gestores com acesso total a todas as funcionalidades, incluindo cadastro/edição/exclusão de funcionários, emissão de relatórios finais de entrega e configuração inicial do sistema.
- Nível de permissão no sistema: ADMINISTRADOR.

2.2 Contexto de Uso

Os usuários operam o sistema em ambiente industrial, frequentemente em estações de trabalho fixas no escritório de engenharia ou em terminais próximos à linha de produção. A interface foi projetada para ser responsiva, suportando acesso via dispositivos móveis (tablets industriais) com navegação adaptada (menu hamburger) para cenários de mobilidade no chão de fábrica.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DO PROJETO

As funcionalidades a seguir foram mapeadas diretamente das classes, interfaces, enums e lógica de negócio presentes no código-fonte da aplicação.

3.1 Módulo de Autenticação e Configuração Inicial

a) Configuração Inicial (First Run)

- Na primeira execução do sistema (lista de funcionários vazia), o usuário é direcionado a um formulário de configuração inicial.
- É obrigatório criar o primeiro administrador do sistema, com os campos: Matrícula (gerada automaticamente no formato ADM001), Nome Completo, Telefone, Endereço, Usuário (login) e Senha.

- O nível de permissão é fixado como ADMINISTRADOR e não pode ser alterado nesta etapa.

b) Login

- Após a configuração inicial, o acesso é realizado via formulário de login com campos Usuário e Senha.
- A autenticação é feita por comparação direta com os registros de funcionários cadastrados (validação em memória).
- Em caso de sucesso, o usuário é redirecionado ao Dashboard.
- Em caso de falha, uma notificação de erro é exibida via sistema de toasts.

c) Controle de Sessão

- O estado de autenticação é mantido via Context API (AuthProvider).
- A função `temPermissao()` verifica se o usuário logado possui o nível de acesso necessário para cada funcionalidade.
- O logout limpa o estado de sessão e redireciona ao login.

3.2 Módulo de Controle de Acesso (RBAC — Role-Based Access Control)

O sistema implementa três níveis de permissão hierárquicos, conforme o enum

NivelPermissao:

NÍVEL	FUNCIONALIDADES ACESSÍVEIS
ADMINISTRADOR	Dashboard, Cadastrar Aeronave, Gerenciar Funcionários (CRUD completo), Gerenciar Etapas, Gerenciar Peças, Alocar Equipe, Testes de Qualidade, Relatório Final de Entrega.
ENGENHEIRO	Dashboard, Cadastrar Aeronave, Gerenciar Etapas, Gerenciar Peças, Alocar Equipe, Testes de Qualidade.
OPERADOR	Dashboard, Gerenciar Etapas (somente atualização de status), Gerenciar Peças (somente atualização de status).

Regras de negócio extraídas do código:

- O menu lateral (Sidebar) exibe apenas os itens permitidos para o nível do usuário autenticado (filtragem via `temPermissao`).
- Rotas protegidas (`ProtectedRoute`) bloqueiam acesso a páginas não autorizadas, exibindo tela de "Acesso Negado".
- Administradores NÃO podem ser alocados a tarefas ou equipes de produção (regra implementada em `alocarFuncionario` no `DataContext`).

3.3 Módulo de Cadastro de Aeronaves

Atributos da entidade Aeronave:

- `codigo`: string — Identificador único (ex: AC-001, MIL-002)

- modelo: string — Nome do modelo (ex: AeroJet 500, Falcon X-20)
- tipo: TipoAeronave — COMERCIAL ou MILITAR
- capacidade: number — Capacidade de passageiros
- alcance: number — Alcance em quilômetros
- pecas: Peca[] — Lista de peças vinculadas
- etapas: Etapa[] — Lista de etapas de produção
- testes: Teste[] — Lista de testes de qualidade
-

Regras de negócio:

- Não é permitido cadastrar duas aeronaves com o mesmo código (validação de unicidade).
- Uma aeronave é cadastrada inicialmente sem peças, etapas ou testes (arrays vazios), sendo estes adicionados posteriormente nos módulos específicos.
- Permissão: ADMINISTRADOR e ENGENHEIRO.

3.4 Módulo de Gestão de Funcionários

Atributos da entidade Funcionario:

- id: string — Matrícula gerada automaticamente (ex: ADM001, ENG002, OPE010)
- nome: string — Nome completo
- telefone: string — Telefone de contato
- endereco: string — Endereço
- usuario: string — Nome de usuário para login
- senha: string — Senha de acesso
- nivelPermissao: NivelPermissao — ADMINISTRADOR, ENGENHEIRO ou OPERADOR

Funcionalidades:

a) Cadastro — Formulário com seleção de nível de permissão e geração

automática de matrícula com prefixo baseado no nível (ADM, ENG, OPE) e numeração sequencial com zero-padding de 3 dígitos.

b) Listagem — Tabela com colunas: ID, Nome, Usuário, Telefone, Permissão, Ações (Editar/Excluir).

c) Edição — Modal para alteração de dados do funcionário, com validação de unicidade de ID e login.

d) Exclusão — Modal de confirmação com as seguintes travas lógicas:

- Não é possível excluir a própria conta (autoexclusão bloqueada).
- Não é possível excluir o último administrador do sistema.
- Ao excluir um funcionário, ele é automaticamente removido de todas as equipes alocadas nas etapas de todas as aeronaves.

Permissão: exclusivo do ADMINISTRADOR.

3.5 Módulo de Gestão de Peças

Atributos da entidade Peca:

- nome: string — Nome da peça (ex: Turbina Principal, Radar Avançado)
- tipo: TipoPeca — NACIONAL ou IMPORTADA
- fornecedor: string — Nome do fornecedor (ex: Rolls-Royce, Honeywell)
- status: StatusPeca — EM_PRODUCAO, EM_TRANSPORTE ou PRONTA

Funcionalidades:

- Seleção de aeronave via componente AeronaveSelector.
- Formulário de adição de peça (visível apenas para ADMINISTRADOR e ENGENHEIRO) com campos: Nome, Fornecedor, Tipo (seletor visual Nacional/Importada).
- Toda peça é cadastrada com status inicial EM_PRODUCAO.
- Tabela de peças com colunas: #, Nome, Tipo, Fornecedor, Status, Ação.
- Atualização de status via seletor dropdown (EM_PRODUCAO → EM_TRANSPORTE → PRONTA), acessível a todos os níveis de permissão.

3.6 Módulo de Controle de Etapas de Produção

Atributos da entidade Etapa:

- nome: string — Nome da etapa (ex: Montagem da Fuselagem)
- prazo: string — Prazo estimado (ex: 30 dias)
- status: StatusEtapa — PENDENTE, ANDAMENTO ou CONCLUIDA
- funcionarios: string[] — IDs dos funcionários alocados

Funcionalidades:

- Adição de novas etapas (ADMINISTRADOR e ENGENHEIRO) com status inicial PENDENTE.
- Visualização em formato de timeline vertical com indicadores visuais de progresso (marcadores numerados, ícone ✓ para concluídas, ► para em andamento).
- Exibição da equipe alocada em cada etapa.

Trava lógica sequencial (regra de negócio crítica):

- Uma etapa só pode ser INICIADA (PENDENTE → ANDAMENTO) se TODAS as etapas anteriores na sequência estiverem com status CONCLUIDA.
- Caso o usuário tente iniciar uma etapa fora de ordem, o sistema retorna mensagem de erro indicando qual etapa anterior deve ser concluída primeiro: "A etapa [nome] deve ser concluída antes!"
- Uma etapa só pode ser CONCLUÍDA se estiver com status ANDAMENTO.

3.7 Módulo de Alocação de Equipe

Funcionalidades:

- Seleção de aeronave e etapa de produção.
- Seleção de funcionário para alocação (filtro exclui administradores).
- Visualização da equipe alocada na etapa selecionada via componente visual de "chips" com avatar (inicial do nome) e cargo.

Regras de negócio:

- Administradores não podem ser alocados a tarefas ou equipes.
- Não é permitido alocar o mesmo funcionário duas vezes na mesma etapa.
- Permissão: ADMINISTRADOR e ENGENHEIRO.

3.8 Módulo de Testes de Qualidade

Atributos da entidade Teste:

- tipo: TipoTeste — ELETRICO, HIDRAULICO ou AERODINAMICO
- resultado: ResultadoTeste — APROVADO ou REPROVADO

Funcionalidades:

- Seleção de aeronave.
- Formulário de registro com seletores visuais para tipo de teste (3 opções) e resultado (2 opções, com indicação cromática verde/vermelho).
- Tabela de histórico de testes com colunas: #, Tipo, Resultado (com badge de status).

Permissão: ADMINISTRADOR e ENGENHEIRO.

3.9 Módulo de Relatório Final de Entrega

Atributos da entidade Relatorio:

- cliente: string — Nome do cliente/companhia destinatária
- dataEntrega: string — Data prevista de entrega
- conteudoDocumento: string — Corpo do relatório gerado automaticamente
- nomeArquivo: string — Nome do arquivo para download

Funcionalidades:

- Seleção de aeronave com indicador de status (verde: todas etapas concluídas; amarelo: etapas pendentes).
- Formulário com campos: Nome do Cliente e Data de Entrega.
- Geração automática do relatório contendo: dados comerciais, especificações da aeronave, lista de peças utilizadas, resultados dos testes de qualidade e cronograma de manufatura.
- Pré-visualização do relatório em formato texto formatado.
- Download do relatório como arquivo .txt.

Regra de negócio crítica:

- O relatório só pode ser gerado quando TODAS as etapas de produção da aeronave estiverem com status CONCLUIDA.
- Caso existam etapas não concluídas, o sistema exibe alerta indicando quantas etapas faltam.

Permissão: exclusivo do ADMINISTRADOR.

3.10 Dashboard (Painel de Controle)

Funcionalidades:

- Saudação personalizada com o nome do usuário logado.
- Cards de resumo com indicadores quantitativos:
 - * Total de Aeronaves cadastradas
 - * Total de Funcionários cadastrados
 - * Total de Peças registradas
 - * Total de Testes realizados
- Gráfico de progresso de etapas (barras horizontais):
 - * Pendentes (azul)
 - * Em Andamento (amarelo)
 - * Concluídas (verde)
- Resumo de testes: contagem de Aprovados vs. Reprovados.
- Tabela de aeronaves cadastradas com colunas: Código, Modelo, Tipo, Capacidade, Alcance, Peças, Etapas (concluídas/total), Testes.

Permissão: todos os níveis (ADMINISTRADOR, ENGENHEIRO, OPERADOR).

4. HIERARQUIA DE INFORMAÇÃO E FLUXO DE NAVEGAÇÃO

4.1 Arquitetura de Informação

A estrutura de informação do sistema segue uma hierarquia centrada na entidade Aeronave como objeto principal, com as demais entidades orbitando ao seu redor: AEROCODE (Sistema)

```
|
+-- Funcionarios (gerenciados independentemente)
|   |-- id (matrícula automática)
|   |-- nome, telefone, endereco
|   |-- usuario, senha
|   +-- nivelPermissao (ADMINISTRADOR | ENGENHEIRO | OPERADOR)
|
+-- Aeronaves (entidade central)
    |-- codigo, modelo, tipo, capacidade, alcance
```

```

|
+-- Peças[] (vinculadas à aeronave)
|   |-- nome, tipo (NACIONAL | IMPORTADA)
|   |-- fornecedor, status (EM_PRODUCAO | EM_TRANSPORTE | PRONTA)
|
+-- Etapas[] (vinculadas à aeronave, ordem sequencial)
|   |-- nome, prazo, status (PENDENTE | ANDAMENTO | CONCLUIDA)
|   +-- funcionarios[] (IDs dos alocados)
|
+-- Testes[] (vinculados à aeronave)
|   |-- tipo (ELETRICO | HIDRAULICO | AERODINAMICO)
|   +-- resultado (APROVADO | REPROVADO)

```

4.2 Fluxo de Navegação Principal

a) Fluxo de Primeiro Acesso:

Tela de Configuração Inicial → Preencher dados do administrador →

Criar Administrador → Redirecionamento para Login → Login → Dashboard

b) Fluxo de Login Regular:

Tela de Login → Inserir credenciais → Validação →

Sucesso: Dashboard | Falha: Toast de erro

c) Fluxo Operacional (ciclo de produção de uma aeronave):

- 1. Dashboard (visão geral)
- 2. Cadastrar Aeronave (código, modelo, tipo, capacidade, alcance)
- 3. Gerenciar Peças (selecionar aeronave → adicionar peças → atualizar status)
- 4. Gerenciar Etapas (selecionar aeronave → adicionar etapas → iniciar/concluir

respeitando a ordem sequencial)

- 5. Alocar Equipe (selecionar aeronave → selecionar etapa → vincular

funcionários)

- 6. Testes de Qualidade (selecionar aeronave → registrar testes elétrico,

hidráulico e aerodinâmico)

- 7. Relatório Final (selecionar aeronave com todas etapas concluídas →

preencher dados comerciais → gerar → pré-visualizar → download .txt)

d) Fluxo de Gestão de Funcionários (exclusivo Admin):

Menu lateral → Gerenciar Funcionários → Aba "Lista de Funcionários" ou

"Cadastrar Novo" → Editar (modal) | Excluir (modal de confirmação)

4.3 Navegação na Interface

- Menu Lateral (Sidebar): Componente fixo à esquerda da tela (desktop) ou acessível via botão hamburger (mobile). Exibe apenas os módulos permitidos ao nível de permissão do usuário autenticado.

- Área de Conteúdo Principal: Região central onde os módulos são renderizados de forma dinâmica (SPA — sem recarregamento de página).
- Rodapé do Menu: Exibe avatar com inicial do nome, nome completo, nível de permissão e botão de logout.
- Notificações: Sistema de toasts para feedback de ações (sucesso, erro), posicionados no canto superior da tela.
- Modais: Utilizados para edição de funcionários e confirmação de exclusão, com overlay escurecido e fechamento via clique externo ou tecla Escape.

5. WIREFRAMES E PROTÓTIPO

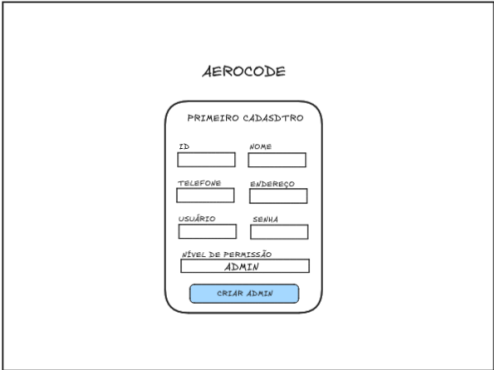
5.1 Wireframes de Baixa Fidelidade

Os wireframes de baixa fidelidade representam a estrutura e organização dos elementos de interface de cada tela do sistema, sem preocupação com aparência visual final. Foram elaborados com formas geométricas simples, rótulos textuais e indicações básicas de elementos como botões, menus, campos de formulário e tabelas.

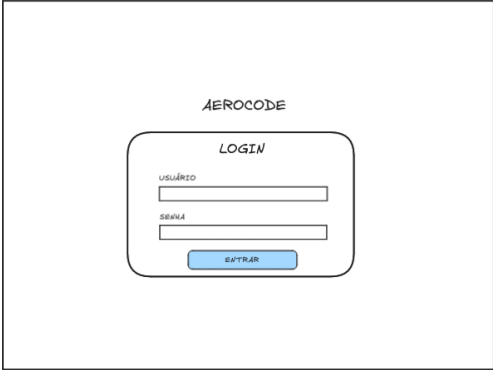
As telas wireframadas incluem:

- Tela de Primeiro Cadastro (Configuração Inicial)
- Tela de Login

PRIMEIRO CADASTRO



LOGIN



- Dashboard (3 variações: Admin, Engenheiro, Operador)

HOME/DASHBOARD (ADMIN)

Wireframe for Admin Dashboard. Left sidebar: AEROCODE, DASHBOARD, AERONAVES, FUNCIONÁRIOS, ETAPAS, PEÇAS, EQUIPE, TESTES, RELATÓRIO. Main content: 4 DADOS boxes, RESUMO ETAPAS, RESUMO TESTES, LISTA DE AERONAVES.

HOME/DASHBOARD (ENGENHEIRO)

Wireframe for Engineer Dashboard. Left sidebar: AEROCODE, DASHBOARD, AERONAVES, ETAPAS, PEÇAS, EQUIPE, TESTES. Main content: 4 DADOS boxes, RESUMO ETAPAS, RESUMO TESTES, LISTA DE AERONAVES.

HOME/DASHBOARD (OPERADOR)

Wireframe for Operator Dashboard. Left sidebar: AEROCODE, DASHBOARD, ETAPAS, PEÇAS. Main content: 4 DADOS boxes, RESUMO ETAPAS, RESUMO TESTES, LISTA DE AERONAVES.

- Cadastro de Aeronaves

AERONAVES

AEROCODE

DASHBOARD

AERONAVES

FUNCIONÁRIOS

ETAPAS

PEÇAS

EQUIPE

TESTES

RELATÓRIO

CADASTRAR AERONAVE

CÓDIGO

MODELO

TIPO AERONAVE

COMERCIAL

MILITAR

CAPACIDADE

ALCANCE

CADASTRAR AERONAVE

- Gerenciamento de Funcionários (Lista e Cadastro)

FUNCIONÁRIOS (LISTA)

Wireframe for Funcionários Lista. Left sidebar: AEROCODE, DASHBOARD, AERONAVES, FUNCIONÁRIOS, ETAPAS, PEÇAS, EQUIPE, TESTES, RELATÓRIO. Main content: GERENCIAR FUNCIONÁRIOS with LISTA DE FUNCIONÁRIOS and CADASTRAR FUNCIONÁRIO buttons, and a large empty box for the list.

FUNCIONÁRIOS (CADASTRO)

Wireframe for Funcionários Cadastro. Left sidebar: AEROCODE, DASHBOARD, AERONAVES, FUNCIONÁRIOS, ETAPAS, PEÇAS, EQUIPE, TESTES, RELATÓRIO. Main content: GERENCIAR FUNCIONÁRIOS with LISTA DE FUNCIONÁRIOS and CADASTRAR FUNCIONÁRIO buttons, and a form with fields: NÍVEL DE PERMISSÃO (ADA, ENG, OPE), ID, NOME, TELEFONE, ENDEREÇO, USUÁRIO, SENHA, and a CADASTRAR button.

- Gerenciamento de Etapas

ETAPAS

AEROCODE DASHBOARD AERONAVES FUNCIONÁRIOS ETAPAS PEÇAS EQUIPE TESTES RELATÓRIO USUÁRIO NÍVEL DE PERMISSÃO	SELECIONAR AERONAVE X ADICIONAR ETAPA NOME PRAZO ADICIONAR CRONOGRAMA DE ETAPAS ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ...
---	--

- Gerenciamento de Peças

PEÇAS

AEROCODE DASHBOARD AERONAVES FUNCIONÁRIOS ETAPAS PEÇAS EQUIPE TESTES RELATÓRIO USUÁRIO NÍVEL DE PERMISSÃO	SELECIONAR AERONAVE X ADICIONAR PEÇA NOME FORNECEDOR TIPO NACIONAL IMPORTADA ADICIONAR LISTA DE PEÇAS PEÇA 1 PEÇA 2 PEÇA 3
---	---

- Testes de Qualidade

TESTES

AEROCODE	SELECIONAR AERONAVE
DASHBOARD	
AERONAVES	REGISTRAR TESTE
FUNCIONÁRIOS	TIPO ELÉTRICO HIDRÁULICO AERODINÂMICO RESULTADO APROVADO REPROVADO REGISTRAR TESTE
ETAPAS	HISTÓRICO DE TESTES
PEÇAS	TESTE 1 TESTE 2 TESTE 3
EQUIPE	
TESTES	
RELATÓRIO	
USUÁRIO NÍVEL DE PERMISSÃO	SAR

- Alocação de Equipe

EQUIPE

AEROCODE	SELECIONAR AERONAVE
DASHBOARD	
AERONAVES	ETAPA
FUNCIONÁRIOS	
ETAPAS	FUNCIONÁRIO
PEÇAS	
EQUIPE	ALOCAR FUNCIONÁRIO
TESTES	EQUIPE ALOCADA
RELATÓRIO	
USUÁRIO NÍVEL DE PERMISSÃO	SAR

- Relatório Final de Entrega

RELATÓRIO

AEROCODE DASHBOARD AERONAVES FUNCIONÁRIOS ETAPAS PEÇAS EQUIPE TESTES RELATÓRIO	SELECIONAR AERONAVE X DADOS DO RELATÓRIO NOME DO CLIENTE DATA DE ENTREGA GERAR RELATÓRIO PRÉVIA DO RELATÓRIO BAIXAR X
---	---

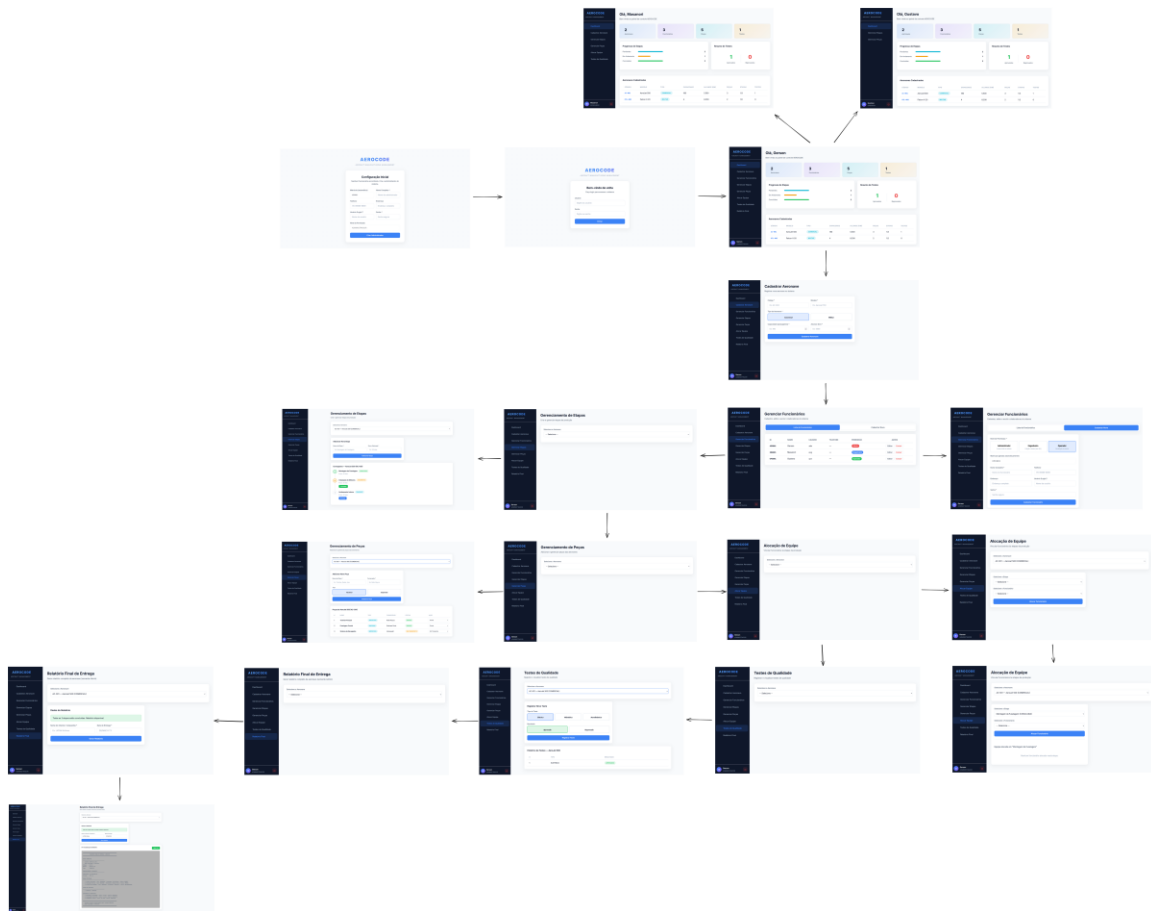
USUÁRIO
NÍVEL DE PERMISSÃO

5.2 Fluxo de Usuário (User Flow)

O wireframe de fluxo de usuário combina o esboço estrutural de cada tela com a representação visual do caminho percorrido pelo usuário dentro do sistema. Cada tela é representada por um rascunho em média fidelidade, e as conexões entre elas são indicadas por setas que mostram as ações do usuário e as transições do sistema.

O fluxo documentado abrange:

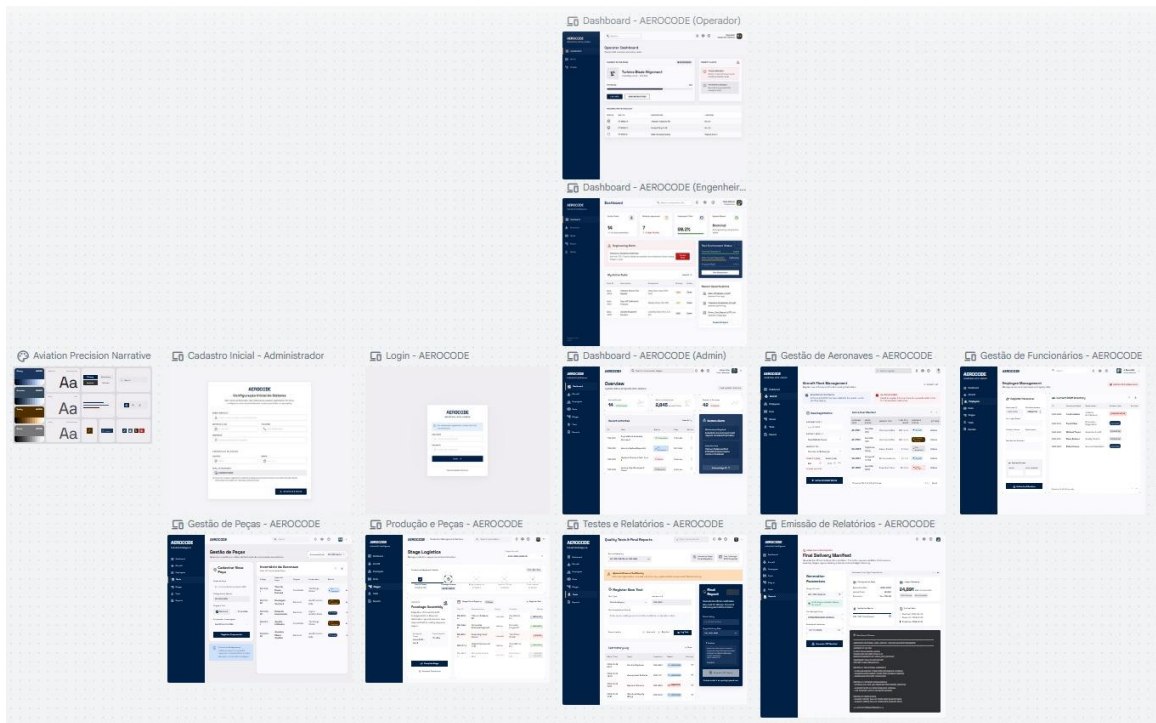
- Ponto de entrada: Configuração Inicial (primeiro acesso) ou Login
- Navegação do Dashboard para cada módulo operacional
- Transições entre estados dentro de cada módulo (ex.: seleção de aeronave → exibição de dados → ação de criação/atualização)
- Fluxo completo do ciclo de produção: Cadastro → Peças → Etapas → Alocação → Testes → Relatório
- Fluxo de gestão administrativa: CRUD de funcionários com modais de edição e exclusão



5.3 Protótipo Navegável (Prints do Protótipo Final)

O protótipo final foi desenvolvido como uma aplicação SPA funcional em React com TypeScript, operando com dados em memória (mock data). As capturas de tela a seguir demonstram a interface implementada em cada módulo do sistema, incluindo:

- Tela de Configuração Inicial do Sistema
- Tela de Login
- Dashboard — Visão do Administrador
- Dashboard — Visão do Engenheiro
- Dashboard — Visão do Operador
- Cadastro de Aeronaves
- Gerenciamento de Funcionários — Aba de Listagem
- Gerenciamento de Funcionários — Aba de Cadastro
- Gerenciamento de Funcionários — Modal de Edição
- Gerenciamento de Funcionários — Modal de Exclusão
- Gerenciamento de Peças — Formulário e Tabela
- Gerenciamento de Etapas — Timeline de Produção
- Alocação de Equipe — Formulário e Chips de Equipe
- Testes de Qualidade — Registro e Histórico
- Relatório Final de Entrega — Formulário, Pré-visualização e Download
- Versão Mobile — Menu Hamburger e Layout Responsivo



Documento elaborado para a disciplina de POO - AV2
Sistema AEROCODE — Aircraft Manufacturing Management